

Лекция 10. Высокая доступность шлюза: протоколы FHRP и HSRP

Цель лекции

- Понимать проблему единой точки отказа шлюза по умолчанию
- Объяснять назначение FHRP и принцип работы HSRP
- Настраивать виртуальный IP, приоритет, preempt и tracking для HSRP
- Проверять роли Active и Standby и тестировать переключение шлюза при аварии

Учебные вопросы

1. Высокая доступность шлюза по умолчанию и устранение единой точки отказа SPOF
2. Назначение и логика работы HSRP
3. Виртуальный IP и виртуальный MAC-адрес группы HSRP
4. Active/Standby, приоритеты, Preemption и Interface/Object Tracking

1. Высокая доступность шлюза по умолчанию

Default gateway — IP-адрес устройства, через которое клиент отправляет трафик в другие сети

Если шлюз выключился, клиент может сохранить IP-адрес, но потерять доступ к другим VLAN и внешним сетям

Проблема особенно заметна в сети, где все пользователи VLAN зависят от одного L3-коммутатора

Резервный коммутатор сам по себе не помогает, если клиенты не знают его адрес как шлюз

Нужен механизм, который дает клиентам один стабильный адрес шлюза при нескольких физических устройствах

SPOF нужно устранять в критичных точках сети

SPOF (Single Point of Failure) — единая точка отказа, отказ которой нарушает работу всей функции

Шлюз VLAN является SPOF, если его выполняет только один L3-интерфейс без резервирования

Отказ может быть связан с устройством, интерфейсом, аплинком, питанием или ошибкой конфигурации

Высокая доступность не означает отсутствие аварий, а означает быстрое восстановление сервиса

Для шлюза VLAN эту задачу решают протоколы семейства FHRP

FHRP создает резервированный шлюз для клиентов

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) — семейство протоколов резервирования первого маршрутизирующего перехода

Первый переход — это шлюз по умолчанию, к которому клиент отправляет трафик за пределы своей подсети

FHRP позволяет нескольким маршрутизирующим устройствам разделить один виртуальный адрес шлюза

Клиенты используют один virtual IP, а активное устройство может меняться при аварии

Примеры FHRP: HSRP, VRRP и GLBP

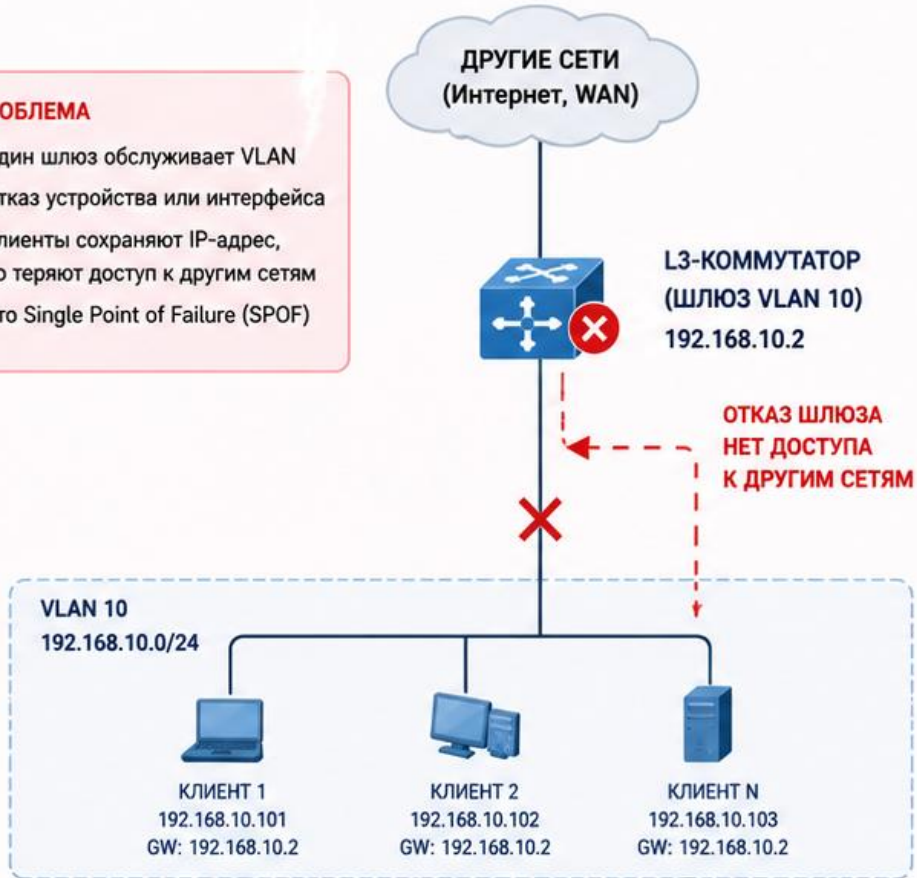
ШЛЮЗ КАК SPOF И РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ШЛЮЗ FHRP



ШЛЮЗ КАК ЕДИНАЯ ТОЧКА ОТКАЗА (SPOF)

ПРОБЛЕМА

- Один шлюз обслуживает VLAN
- Отказ устройства или интерфейса
- Клиенты сохраняют IP-адрес, но теряют доступ к другим сетям
- Это Single Point of Failure (SPOF)



ПОСЛЕДСТВИЯ

- Клиенты теряют доступ к другим VLAN и внешним сетям
- Сервис недоступен до восстановления шлюза
- Время простоя зависит от характера аварии

ПРЕИМУЩЕСТВА FHRP



Устранение SPOF для шлюза VLAN



Быстрое переключение и восстановление



Прозрачно для клиентов: один стабильный адрес шлюза



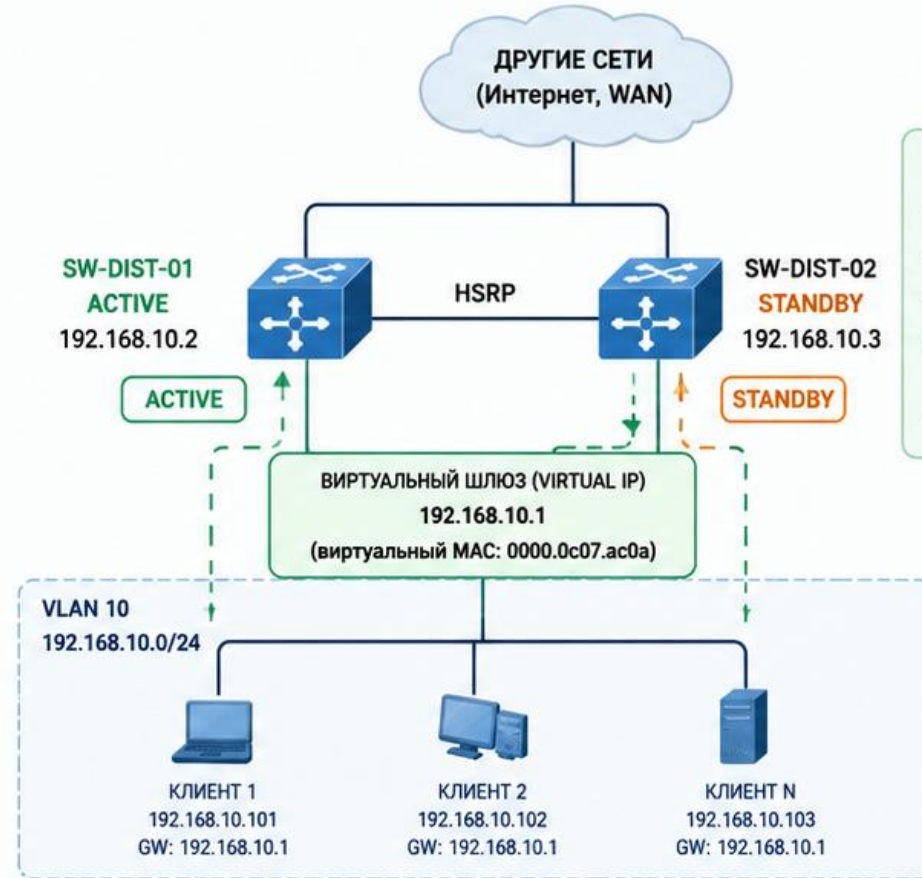
Высокая доступность сетевых сервисов



Эффективное использование двух и более устройств



РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ШЛЮЗ С ПОМОЩЬЮ FHRP (HSRP)



КАК РАБОТАЕТ HSRP

- Несколько устройств в группе HSRP
- Одно Active, другое Standby
- Клиенты используют один Virtual IP
- При отказе Active роль переходит к Standby автоматически
- Клиенты не перенастраиваются



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОТКАЗЕ

- Standby автоматически становится Active
- Сервис быстро восстанавливается

ПРИМЕР FHRP-ПРОТОКОЛОВ

- HSRP (Cisco)
- VRRP (стандартный)
- GLBP (Cisco)

2. Назначение и логика работы HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) — протокол Cisco для резервирования шлюза по умолчанию

Несколько L3-устройств объединяются в HSRP-группу для конкретной VLAN

Одно устройство в группе становится Active и отвечает за виртуальный шлюз

Другое устройство становится Standby и готово принять роль при отказе Active

Клиенты не перенастраиваются, потому что продолжают использовать тот же виртуальный IP

HSRP работает отдельно для каждой VLAN

Для VLAN 10 создается своя HSRP-группа и виртуальный IP, например 192.168.10.1

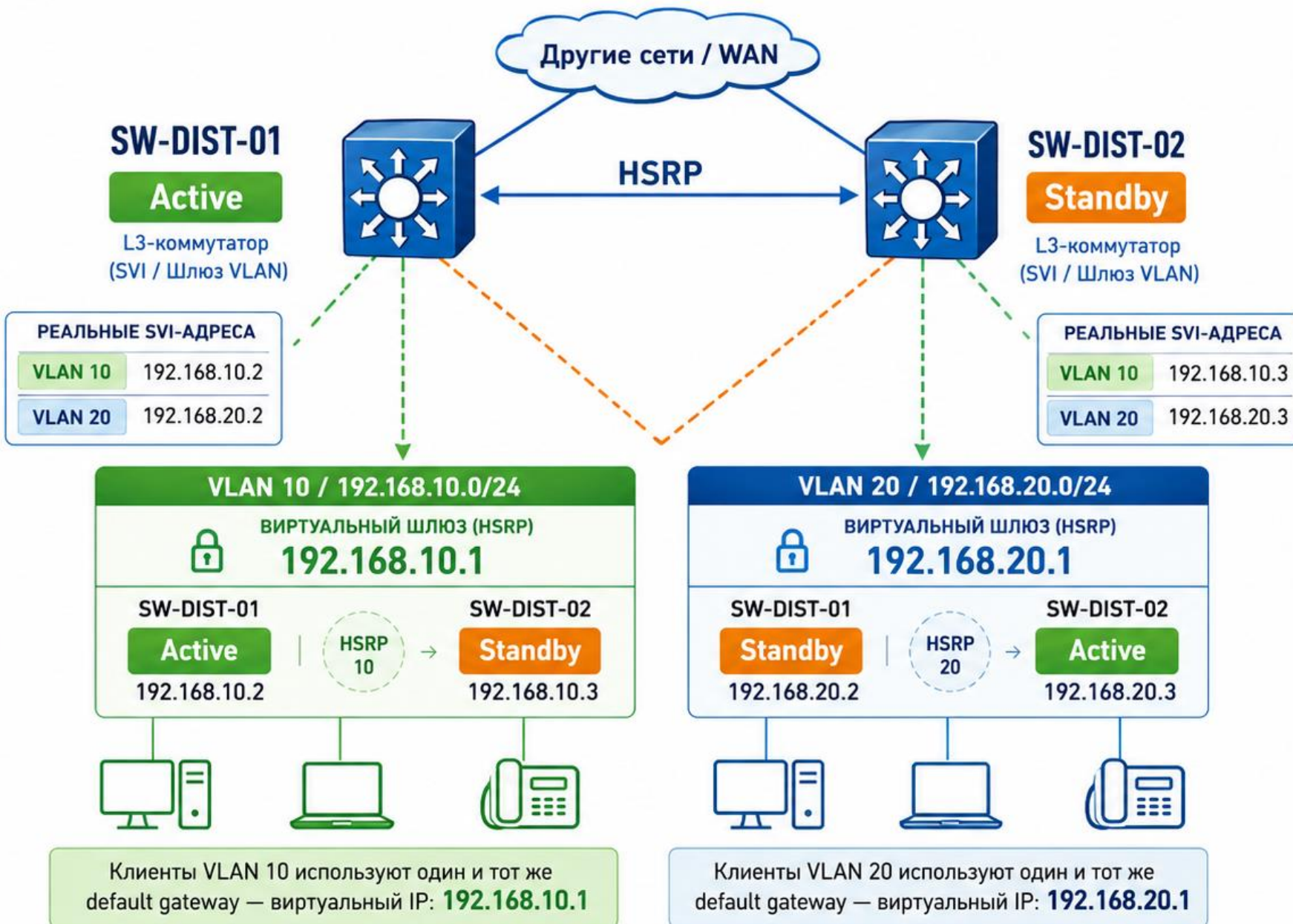
Для VLAN 20 создается другая группа и виртуальный IP, например 192.168.20.1

Это позволяет балансировать активные роли между двумя distribution-коммутаторами

SW-DIST-01 может быть Active для VLAN 10, а SW-DIST-02 — Active для VLAN 20

Такой дизайн использует оба устройства, а не держит второе полностью простаивающим

ДВА L3-КОММУТАТОРА И HSRP-ШЛЮЗЫ VLAN



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1



Клиенты знают только virtual IP шлюза.

2



В каждой VLAN есть HSRP-группа.

3



Один коммутатор Active, второй Standby.

4



При отказе Active роль принимает Standby.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Нет единой точки отказа шлюза.



Шлюз остаётся доступным при аварии.



Клиенты не перенастраиваются.



Можно распределять Active-роли между VLAN.

Базовая настройка HSRP на SVI VLAN 10

- Команда `interface vlan 10` открывает SVI, который обслуживает VLAN 10
- Команда `ip address 192.168.10.2 255.255.255.0` задает реальный адрес SW-DIST-01
- Команда `standby version 2` включает HSRP версии 2 для группы
- Команда `standby 10 ip 192.168.10.1` задает виртуальный IP-шлюз для клиентов
- Клиенты VLAN 10 должны использовать 192.168.10.1 как default gateway

Настройка второго участника HSRP

- На SW-DIST-02 в interface vlan 10 задают реальный адрес 192.168.10.3/24
- Команда `standby version 2` должна совпадать с первым устройством
- Команда `standby 10 ip 192.168.10.1` задает тот же виртуальный адрес группы
- Реальные адреса устройств разные, виртуальный IP один для всей HSRP-группы
- Если virtual IP отличается на участниках, клиенты не получают корректное резервирование шлюза

3. Виртуальный IP и виртуальный MAC-адрес группы HSRP

Virtual IP — общий адрес шлюза HSRP-группы, который указывается клиентам как default gateway

Active-устройство отвечает на ARP-запросы клиентов для virtual IP

При отказе Active роль переходит к Standby, а virtual IP остается тем же

Клиент обычно не замечает смену физического устройства, кроме короткой паузы

Администратор видит переключение через `show standby brief` и журналы устройства

Виртуальный MAC помогает клиентам отправлять кадры

Virtual MAC — MAC-адрес, связанный с virtual IP HSRP-группы

Клиент отправляет кадры на virtual MAC, не зная реальный MAC активного коммутатора

Когда роль Active переходит другому устройству, оно начинает использовать virtual MAC

Это уменьшает необходимость перенастройки клиентов и ускоряет восстановление

Для HSRPv2 virtual MAC имеет вид 0000.0C9F.Fxxx, где xxx — номер HSRP-группы в hex-формате

Если в Wireshark или MAC-таблице виден адрес 0000.0C9F.F..., это хороший признак HSRPv2

ARP КЛИЕНТА ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ШЛЮЗА HSRP

Клиент узнаёт MAC-адрес виртуального шлюза и отправляет кадры активному устройству



КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

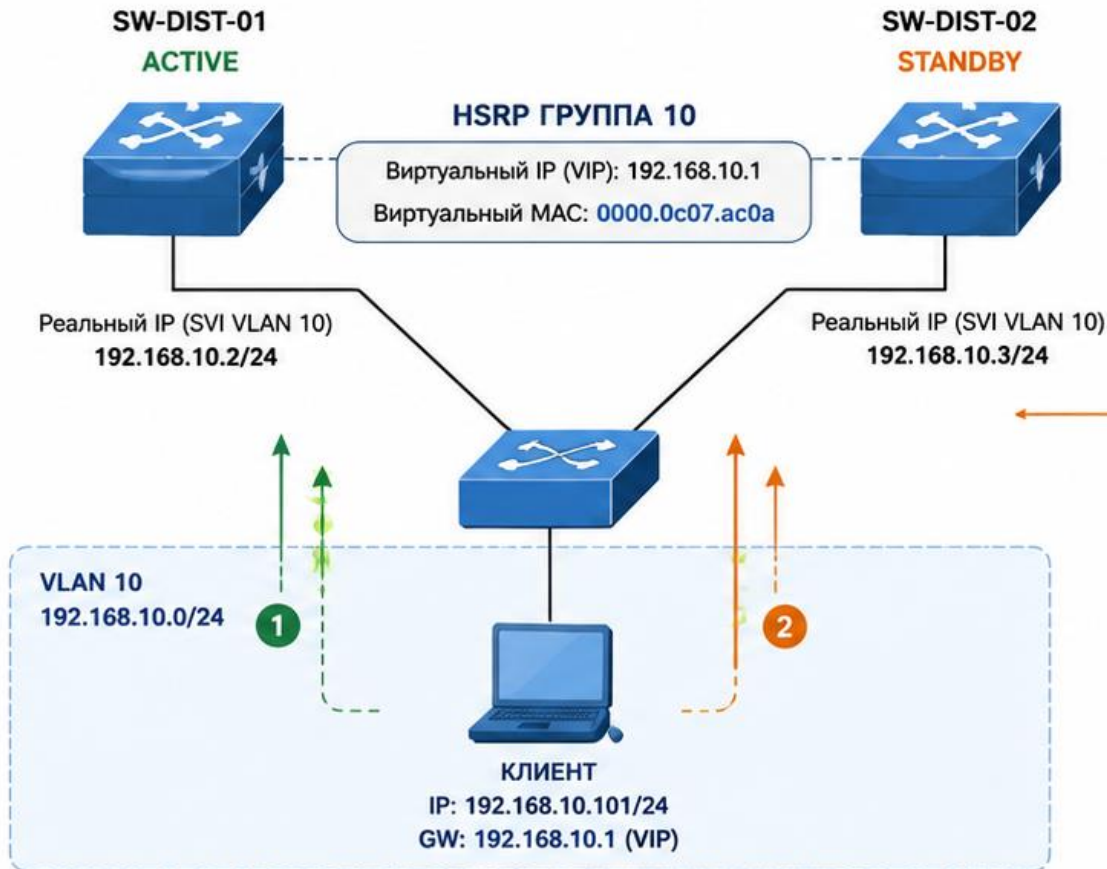
Клиенты знают только виртуальный IP HSRP как шлюз по умолчанию. Через ARP они получают виртуальный MAC группы. Активный маршрутизатор отвечает на ARP и обрабатывает трафик.

1 ARP-ЗАПРОС КЛИЕНТА

Клиент хочет отправить трафик в другую сеть и должен узнать MAC-адрес шлюза 192.168.10.1.

ARP Request (Broadcast)

- Откуда: 192.168.10.101
MAC: aaaa.aaaa.aaaa
- Кому: 192.168.10.1 (VIP)
MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff
- Тип: ARP Request
- Вопрос: Кто имеет 192.168.10.1?
Сообщите свой MAC-адрес.



2 ARP-ОТВЕТ АКТИВНОГО УСТРОЙСТВА

Активное устройство отвечает на запрос от имени виртуального шлюза.

ARP Reply (Unicast)

- Откуда: 192.168.10.1 (VIP)
MAC: 0000.0c07.ac0a (виртуальный)
- Кому: 192.168.10.101
MAC: aaaa.aaaa.aaaa
- Тип: ARP Reply
- Ответ: 192.168.10.1 — это 0000.0c07.ac0a

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

- Клиент формирует ARP-запрос для IP 192.168.10.1 (виртуальный шлюз) и отправляет в Broadcast.
- Активный маршрутизатор (SW-DIST-01) получает запрос и отвечает своим виртуальным MAC 0000.0c07.ac0a.
- Клиент сохраняет запись в ARP-таблице:
192.168.10.1 → 0000.0c07.ac0a
- Клиент отправляет все кадры на MAC 0000.0c07.ac0a. Активное устройство принимает и маршрутизирует их в другие сети.

ARP-ТАБЛИЦА КЛИЕНТА

IP-адрес	MAC-адрес	Тип	Интерфейс	Время жизни
...	...	...	...	...
192.168.10.1	0000.0c07.ac0a	dynamic	Fa0/10	03:59
...	...	...	...	...

Запись о виртуальном шлюзе HSRP

ДАЛЬНЕЙШИЙ ТРАФИК



ВАЖНО

- Клиенты знают только VIP, а не реальные IP устройств.
- Виртуальный MAC одинаков для всех участников HSRP группы.
- Standby не отвечает на ARP, пока не станет Active.
- Переключение происходит быстро, трафик восстанавливается.

Проверка виртуального шлюза

- Команда `show standby brief` показывает группы HSRP, роли Active/Standby и virtual IP
- Пример: `show standby brief` должен показать Active на SW-DIST-01 для VLAN 10
- Команда `show standby vlan 10` показывает подробности таймеров, приоритета и preempt
- С клиента выполняют `ping 192.168.10.1`, чтобы проверить доступность виртуального шлюза
- Команда `arp -a` на клиенте помогает увидеть MAC-адрес, связанный с адресом шлюза

4. Active/Standby, приоритеты, Preemption и Interface/Object Tracking

HSRP priority — числовой приоритет участника HSRP-группы

По умолчанию приоритет равен 100, большее значение предпочтительнее

Команда `standby 10 priority 110` делает устройство более вероятным Active для группы 10

Если приоритеты равны, выбор зависит от IP-адреса интерфейса

В проекте приоритет задают явно, чтобы активный шлюз соответствовал плану сети

Preempt возвращает роль после восстановления

Preemption — вытеснение текущего Active устройством с более высоким приоритетом после его восстановления

Без preempt восстановившийся основной коммутатор может остаться в роли Standby

Команда standby 10 preempt включает возврат роли Active при наличии лучшего приоритета

Пример: SW-DIST-01 после ремонта снова становится Active для VLAN 10

Preempt используют, когда проект требует предсказуемого размещения активных шлюзов

Tracking учитывает состояние аплинка

Interface Tracking — отслеживание состояния интерфейса, влияющее на приоритет HSRP

Если у Active-коммутатора отказал uplink к внешней сети, он не должен оставаться шлюзом для клиентов

Object Tracking — отслеживание объекта, например состояния интерфейса или доступности маршрута

При отказе tracked-объекта HSRP снижает приоритет устройства

Standby может стать Active, если его путь наружу остается рабочим

Настройка object tracking для HSRP

Команда `track 1 interface gigabitEthernet1/0/48 line-protocol` создает объект отслеживания uplink-порта

Команда `interface vlan 10` открывает HSRP-интерфейс VLAN 10

Команда `standby 10 track 1 decrement 30` снижает приоритет группы 10 на 30 при отказе объекта

Пример: приоритет 110 станет 80, и второй коммутатор с приоритетом 100 сможет стать Active

Результат проверяется `show standby brief` до и после отключения uplink

Decrement должен гарантировать переключение Active-роли

Обязательно указывайте величину decrement, например decrement 30

Если написать только standby 10 track 1, старый IOS или Packet Tracer может снизить priority всего на 10

При priority 110 и decrement 10 получится 100, то есть столько же, сколько у Standby-коммутатора

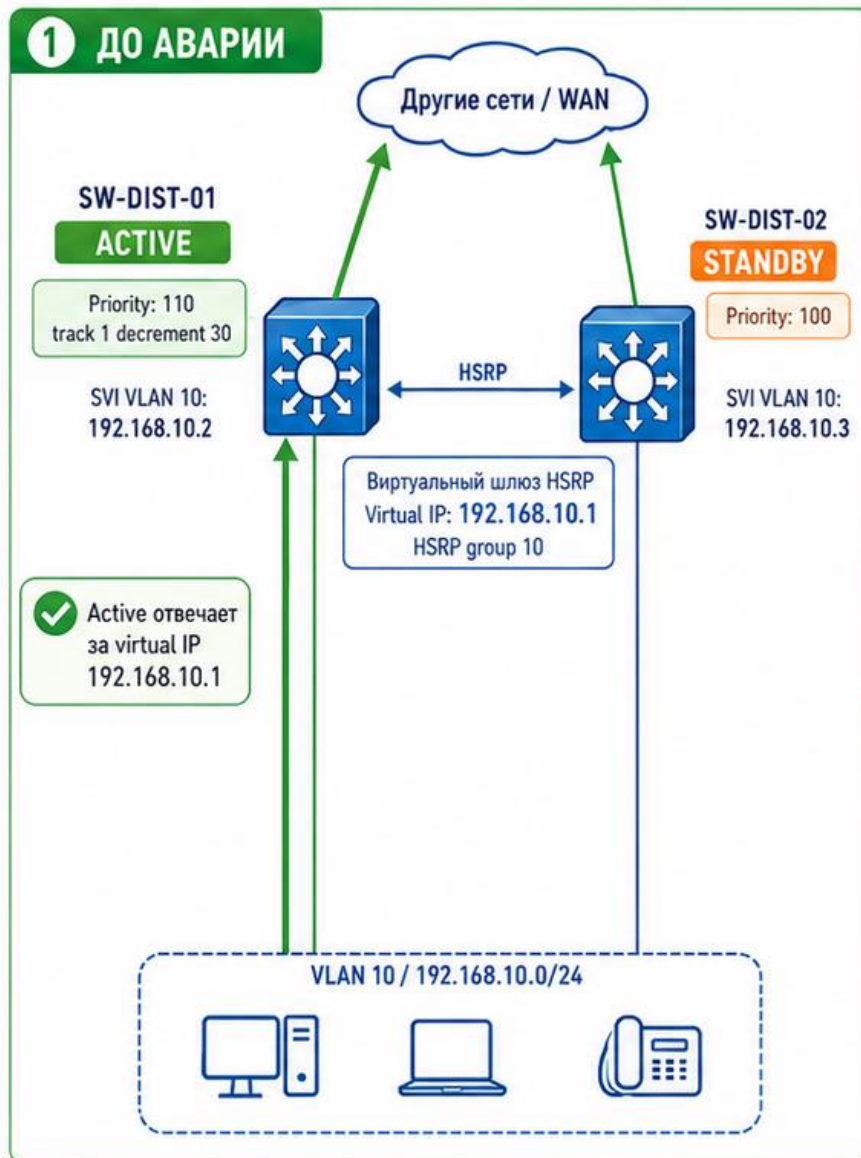
При равенстве priority HSRP не обязан отдавать роль резервному устройству

Декремент должен опустить Active ниже Standby:
110 минус 30 дает 80 против 100

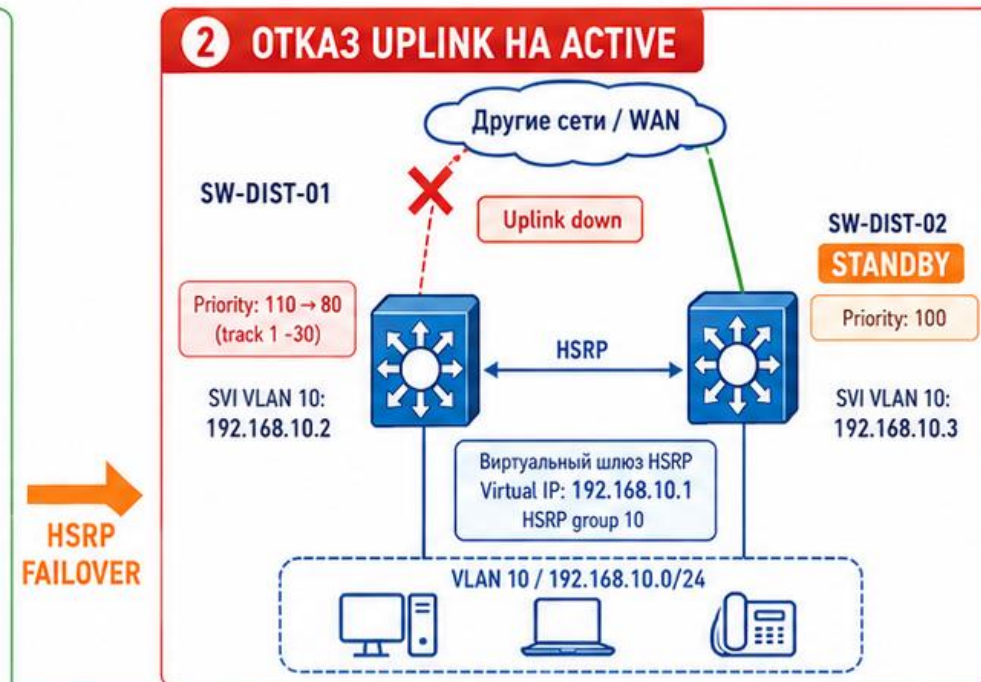
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ HSRP ПРИ ОТКАЗЕ UPLINK

Tracking снижает priority у Active-устройства, и роль шлюза переходит к резервному коммутатору

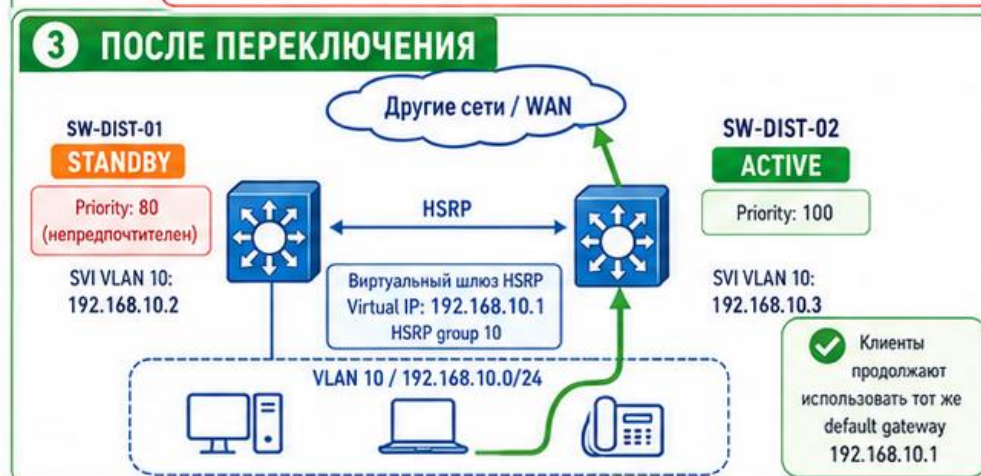
1 ДО АВАРИИ



2 ОТКАЗ UPLINK НА ACTIVE



3 ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

- 1 SW-DIST-01 работает как Active и обслуживает virtual IP 192.168.10.1.
- 2 Отказывает uplink, track 1 уменьшает priority: **110 → 80**.
- 3 SW-DIST-02 с priority 100 становится Active.
- 4 Трафик восстанавливается через резервный uplink без смены шлюза у клиентов.



КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ TRACKING

- Без tracking Active может остаться шлюзом даже без выхода наружу.
- Decrement должен опустить priority ниже Standby.
- Пример: **110 - 30 = 80 < 100**, значит произойдет переключение.



РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Нет единой точки отказа uplink + шлюза
- ✓ Virtual IP не меняется
- ✓ Переключение происходит автоматически
- ✓ Простой сервиса минимален

ЛЕГЕНДА:



Нормальный трафик



Процесс переключения (Failover)



Отказ (Uplink down)



HSRP-связь между коммутаторами

Балансировка активных шлюзов по VLAN

Для VLAN 10 SW-DIST-01 получает priority 110, а SW-DIST-02 остается 100

Для VLAN 20 SW-DIST-02 получает priority 110, а SW-DIST-01 остается 100

Оба коммутатора одновременно обслуживают разные VLAN как Active

STP-root желательно согласовать с Active HSRP для той же VLAN

Такой подход уменьшает лишний проход трафика между distribution-коммутаторами

Согласование HSRP и STP

Если HSRP Active находится на одном коммутаторе, а STP-root для VLAN на другом, трафик может идти неоптимально

Для VLAN 10 желательно, чтобы SW-DIST-01 был и HSRP Active, и STP root primary

Для VLAN 20 желательно, чтобы SW-DIST-02 был HSRP Active и STP root primary

Так путь от access-коммутатора к шлюзу становится прямее

Это пример того, как технологии разных лекций должны складываться в единую архитектуру

Тестирование отказа HSRP

С клиента запускают непрерывный ping до virtual IP шлюза и до узла в другой VLAN

На Active-коммутаторе отключают SVI, устройство или tracked uplink в учебной топологии

Команда `show standby brief` на обоих коммутаторах показывает смену ролей

Ожидаемый результат: короткая потеря пакетов, затем восстановление связи через Standby

После включения основного устройства проверяют, сработал ли `preempt`

Типовые ошибки HSRP

- Участники группы настроены с разными virtual IP
- Клиенты используют реальный IP SVI вместо virtual IP как default gateway
- Preempt не включен, поэтому основной коммутатор не возвращает роль после восстановления
- Tracking не настроен, и устройство остается Active при отказе внешнего uplink
- HSRP Active не согласован со STP-root, из-за чего путь трафика становится лишним

Таймеры HSRP определяют скорость обнаружения отказа

HSRP-участники периодически обмениваются hello-сообщениями

Hello timer задает, как часто устройство сообщает, что оно живо

Hold timer задает, сколько ждать перед признанием соседа недоступным

В базовой лаборатории таймеры обычно оставляют по умолчанию

В продакшене слишком агрессивные таймеры могут вызвать ложные переключения при кратких потерях

Команда `show standby` дает больше деталей, чем `brief`

`show standby brief` удобна для быстрой таблицы групп, ролей и virtual IP

`show standby vlan 10` показывает приоритет, preempt, таймеры и tracked-объекты конкретной VLAN

Пример: после отключения uplink команда показывает уменьшенный приоритет из-за tracking

Если роль не переключилась, проверяют priority, preempt и состояние tracked-объекта

Подробный вывод полезен для отчета по аварийному тестированию

Что документировать для HSRP

- Для каждой VLAN записывают номер HSRP-группы и virtual IP
- Для каждого distribution-коммутатора записывают реальный IP SVI и priority
- Отдельно фиксируют, где включен preempt и какие объекты tracking используются
- В таблице указывают, какой коммутатор должен быть Active для каждой VLAN
- Документация HSRP должна совпадать с таблицей STP-root и адресным планом

Мини-кейс: клиенты потеряли доступ после отказа uplink

- Симптом: HSRP Active жив, но клиенты не выходят во внешние сети
- Вероятная причина: у Active-коммутатора отказал внешний uplink, а tracking не настроен
- Проверка: `show standby vlan 10` и `show interfaces status` для uplink-порта
- Исправление: настроить track для uplink и standby
`10 track 1 decrement 30`
- Повторный тест должен показать переход Active-роли на устройство с рабочим внешним путем

Итоги лекции

- HSRP устраняет единую точку отказа шлюза по умолчанию для VLAN
- Клиенты используют virtual IP, а устройства HSRP распределяют роли Active и Standby
- Priority и preempt делают выбор активного шлюза управляемым и предсказуемым
- Tracking позволяет учитывать не только состояние SVI, но и доступность uplink во внешнюю сеть
- HSRP нужно проектировать вместе со STP-root, VLAN и физической отказоустойчивостью

Контрольные вопросы

1. Почему один шлюз по умолчанию может стать SPOF для всей VLAN?
2. Что означает FHRP и какую проблему решают протоколы этого семейства?
3. Чем virtual IP HSRP отличается от реального IP SVI?
4. Какие роли бывают у устройств в HSRP-группе?
5. Зачем включать preempt на основном коммутаторе?
6. Как tracking uplink помогает выбрать правильный активный шлюз?
7. Почему полезно согласовывать HSRP Active и STP Root для одной VLAN?